

AI 概論與實作體驗

---

# #1 AI 概論

---

# 什麼是 AI?

先來看幾個例子

Bombe? ✗

被稱為人工智慧之父的艾倫·圖靈 (Alan Turing) 用來破譯德軍恩尼格密碼機 (Enigma) 的機器

Deep Blue? ○

IBM 開發的西洋棋電腦，曾在 1997 年擊敗世界冠軍加里·卡斯帕羅夫

Line/Discord 聊天機器人? ○

e.g. 疾管家 LINE 聊天機器人

ChatGPT? ○

由 OpenAI 開發的大型語言模型 (LLM)，能夠進行自然語言處理 (NLP) 和生成 (NLG)

# 人工智慧 (Artificial Intelligence , AI) 是什麼？

一種技術，能使電腦，自主做出過往需依靠人類智慧才能做出的判斷

📌 Note

電腦自行做出像人類的判斷

💡 Think

如何做到？

💡 Tip

透過訓練、學習等方式製作出來的模型推論

# AI?

回頭看前面的例子

## Bombe? ✗

被稱為人工智慧之父的艾倫·圖靈 (Alan Turing) 用來破譯德軍恩尼格密碼機 (Enigma) 的機器

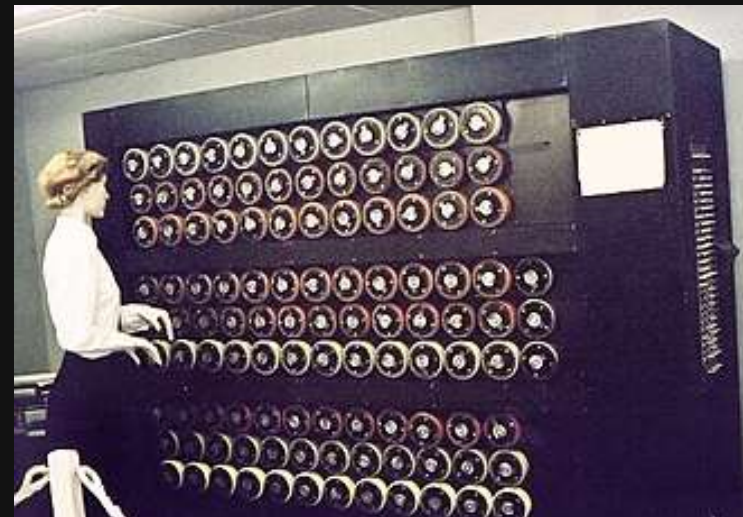
## WHY?

運作模式是在理解恩尼格密碼結構與運作模式後，利用機器快速運算出所有可能性，可理解成計算機。

延伸閱讀 恩尼格密碼的機械設計與運作原理：

- [Flaw in the Enigma Code - Numberphile](#)
- [Tackling Enigma \(Turing's Enigma Problem Part 2\) - Computerphile](#)
- [【不止遊戲】二戰德軍號稱「謎」的密碼機，究竟是如何使用的？](#)

布萊切利莊園的 Bombe 模型



# AI 的發展過程



# 模仿遊戲與圖靈測試 (I) 人工智慧最初的評估行為標準

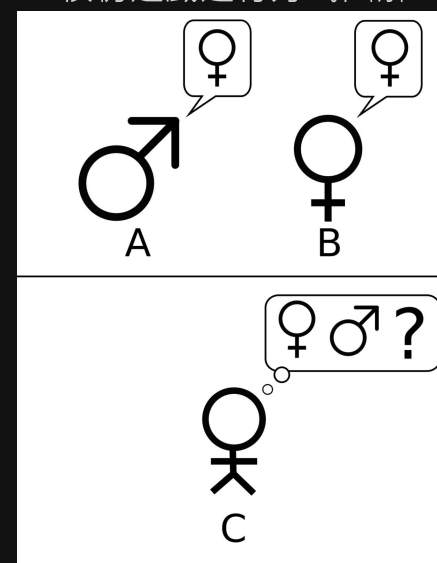
圖靈在利用 Bombe 協助盟軍獲得勝利後，持續於電腦領域研究，並於 1950 年，發表了一篇名為

《Computing Machinery and Intelligence》(計算機器與智慧) 的論文，提出了「模仿遊戲 (Imitation Game)」的概念。

## 模仿遊戲

男性 A 及女性 B，與審問者 C 進行書面的溝通，A 需要使 C 做出錯誤的判斷，而 C 必須在互不相見的情況下，以書面訊息與兩者進行相同的提問，並從回覆中，正確判斷 A 與 B 的性別。

模仿遊戲進行方式圖解



By [Hugo Férée](#) - Own work, CC BY-SA 3.0, [Link](#)

# 模仿遊戲與圖靈測試 (II)

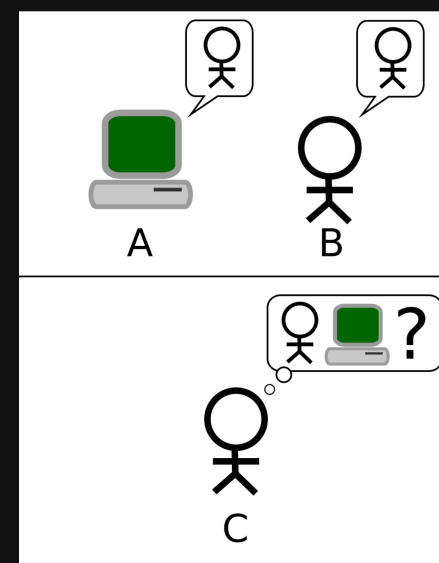
## 後人的解釋

模仿遊戲後續延伸出的概念被後人稱為**圖靈測試**，A 由電腦取代，B 則只限人類，C 一樣需要以書面訊息進行提問，並判斷 A 與 B 誰是電腦，誰是人類，若**C 判斷錯誤率超過 30% 則 A 通過圖靈測試**。  
**圖靈測試被認為是人工智慧最初的評估行為標準。**

延伸閱讀 電影《模仿遊戲》(The Imitation Game, 2014) 預告：



圖靈測試進行方式圖解



By Hugo Férée - Own work, CC BY-SA 3.0

# AI 的發展過程

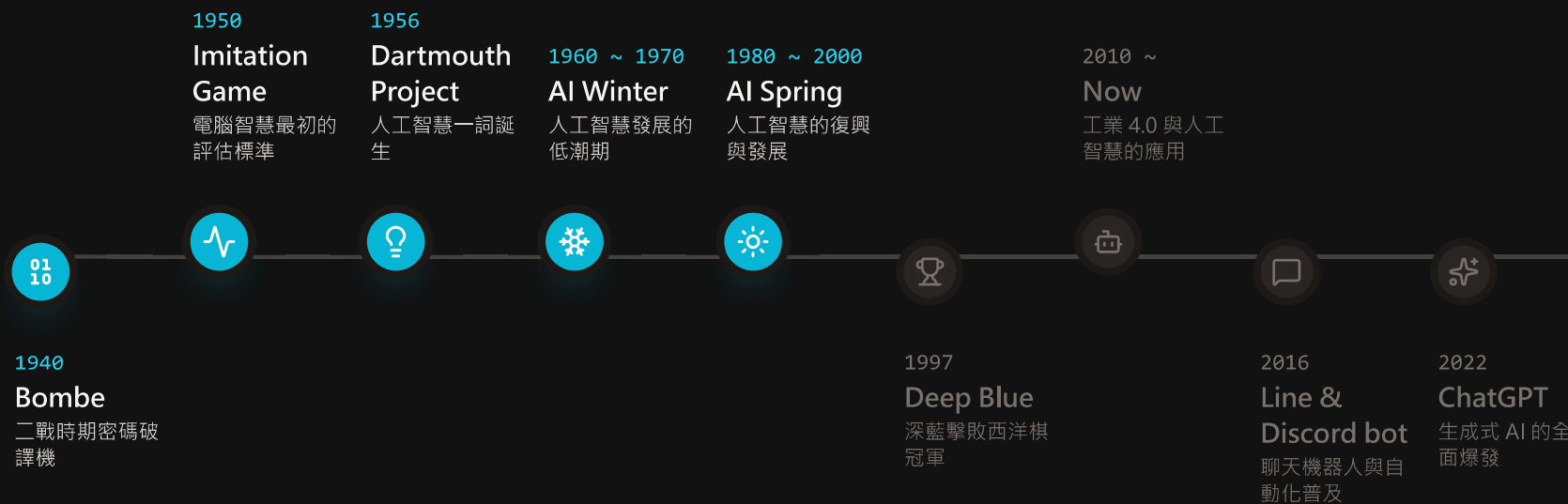




# 達特茅斯會議

人工智慧的起源

# AI 的發展過程



# AI 發展過程中遇到的質疑

中文房間論證 (I)

# AI 發展過程中遇到的質疑

## 中文房間論證 (II)

中文房間論證即是針對圖靈測試的質疑，當一個不懂中文人依靠文獻通過了中文對話的模仿遊戲，不懂中文的那人還是不懂。換成電腦來說，即使電腦通過了圖靈測試，可能也不代表電腦擁有該方面的智慧，而有是外人寫好的邏輯、演算法足以使其推算出了最適合的回應。這代表其可能並不真正擁有處理該問題的「智慧」。

📌 Note

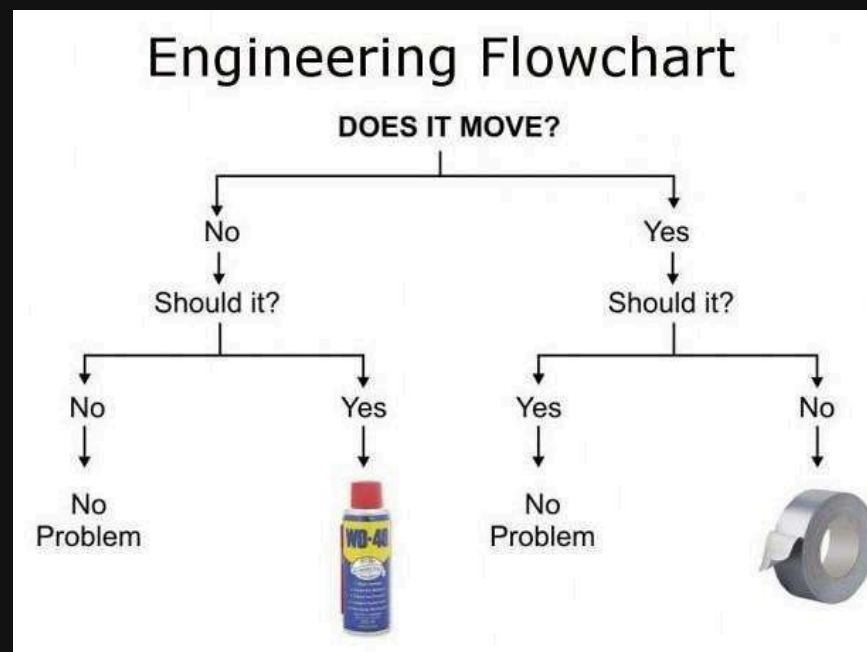
### Intelligence 智慧

the ability to learn, understand, and make judgments or have opinions that are based on reason. — Cambridge Dictionary

# 專家系統

AI 崛起的關鍵

電腦要進行一件事進行判斷，需要一套針對該事的演算法，而各領域專家針對各事項擬定出的專屬演算法就是專家系統，但是，專家系統有著需要專人新增知識以及系統更新的問題。



# 機器學習與深度學習

AI 崛起的關鍵

機器學習的出現解決了專家系統的缺點，給予機器處理過的資料進行學習。後續又衍生出了模仿人類大腦運作模式以讓機器自行處理資料並學習的深度學習。

Note

**人工智慧** 在機器中模擬或複製人類智慧。

Note

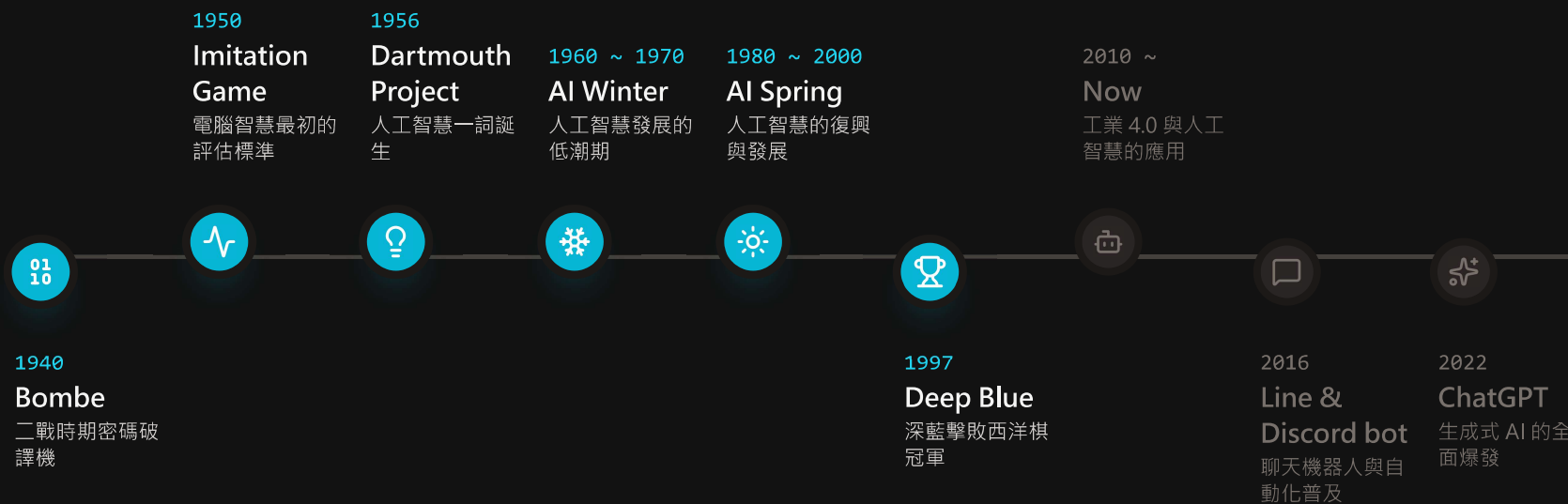
**機器學習 (Machine Learning)**

讓機器從資料中學習，準確執行特定工作。

Note

**深度學習 (Deep Learning)**

# AI 的發展過程

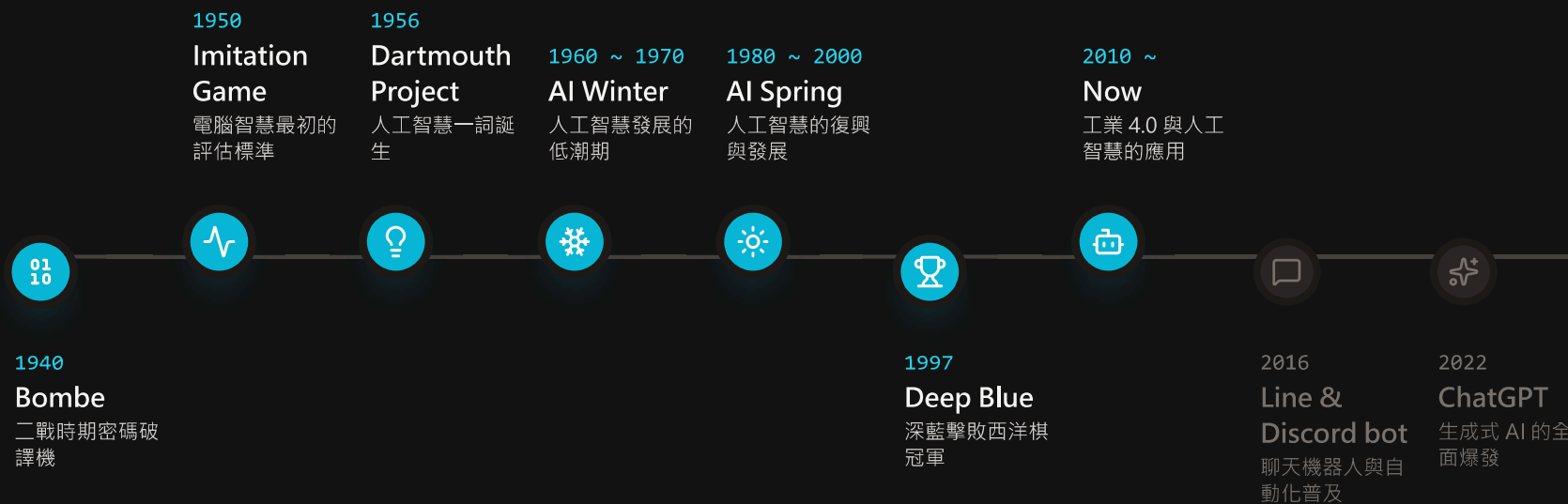


# Deep Blue

創舉抑或是設局的廣告



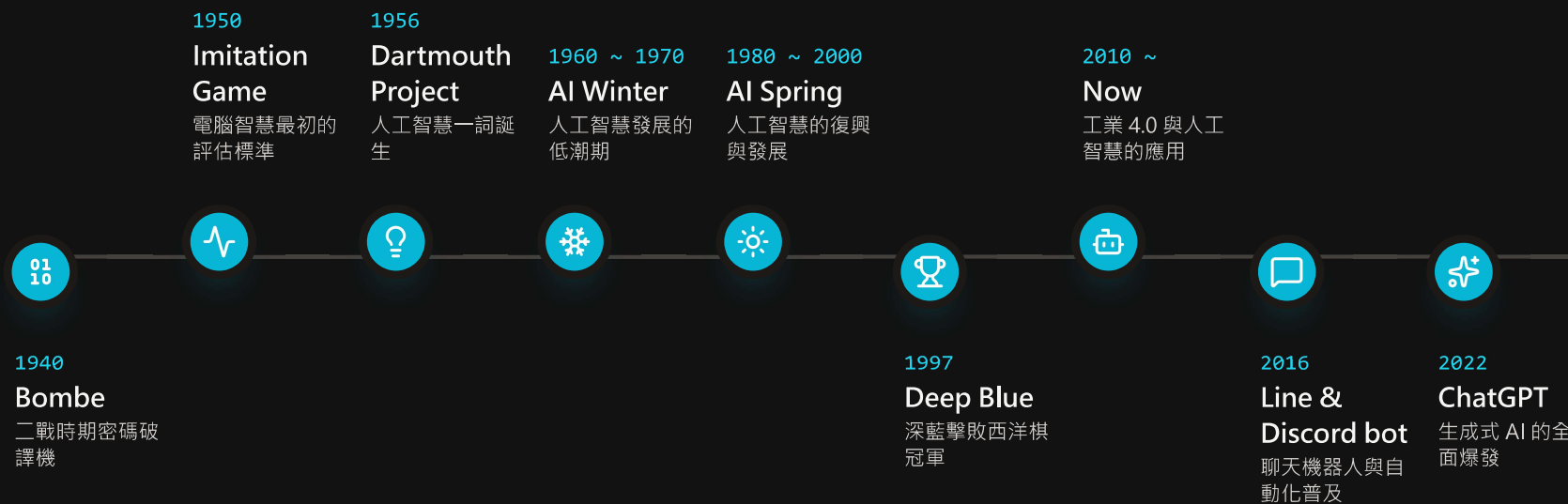
# AI 的發展過程



# 工業 4.0

(物聯網 + AI + BigData)

# AI 的發展過程



# 聊天機器人

(舉疾管家 提到 2020 講罐頭回覆)

# ChatGPT

(講近代 AI 崛起 LLM 與 NLP/NLG)

# 聊天機器人 2.0

(講木子米?)

# 生成式 AI 與生活

(各領域(繪圖 音樂 程式)應用)

# 本學期內容

結合工業 4.0 核心概念 (物聯網 + AI + BigData) 中的物聯網及 AI

物聯網用 arduino 講感測器如何取得資料、中間的程式概念以及執行器如何將指令執行

AI 主要講機器學習，用 Teachable machine (講圖片分類及動作辨識)

最終 project 提供一組範例程式 (Teachable machine 離線 model + Python (讀攝影機進 model → 輸出指令到 Serial 給 Arduino) + Arduino 亮燈)

開放他們以生成式 AI 進行改寫 做出不同的執行器組合(或融入更多感測器) (要提出情境)